



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	84	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	150	80	90.84	1.20	Entre o forro de tampo, isolado termico, em todo o
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	100	41	29.38	1.00	Entre os pontos homologados (paredes com servico, muros
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refreco para laje

A espessura e de 150 mm sendo para acouso e 150 DN100. Usar 150 onde nao ha portada e despendido de area util.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + portil reciclado + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico homologado +1,48 por chapa adicional. Desaplica-se a manta sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + portil reciclado + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acouso, 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma terra a 125 (85%) chega ao teto em cerca de 45 (85%), no sentido inverso, a TV a 75 (85%) chega a oficina em 14 (85%) — isolado. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

Para 41, 38 e 35 p. superior da NBR 15575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composicoes.
- Nonfatti vici, vici de casa muito, vici se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, caso a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/350	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R29 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 12 06-25 REV 023
--	---	--	---------------------------------------